

# AVALIAÇÃO SOMATIVA — INTERNET DAS COISAS COM ESP32

Disciplina: IoT com ESP32 e C++

Prova N.º 16

Nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Turma: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

**Instruções:** Leia atentamente cada questão. Para as questões objetivas, marque apenas uma alternativa. A questão 9 deve ser respondida com código C++ legível.

**Questão 1.** Um LED é conectado a um microcontrolador que fornece 5.0V. Para proteger o componente, utiliza-se um resistor de  $250\Omega$  em série. Qual é a intensidade de corrente elétrica que percorrerá o LED? (Use  $I = U / R$ )

- (a) Aproximadamente 28mA
- (b) Aproximadamente 20mA
- (c) Aproximadamente 12mA
- (d) Aproximadamente 24mA

**Questão 2.** Um componente eletrônico de um projeto IoT precisa operar com exatos 50mA quando conectado a uma bateria de 12V. Qual deve ser o valor do resistor em série para garantir essa corrente? (Use  $R = U / I$ )

- (a)  $90\ \Omega$
- (b)  $240\ \Omega$
- (c)  $340\ \Omega$
- (d)  $390\ \Omega$

**Questão 3.** Um microcontrolador possui resistência interna de  $500\Omega$  e opera com corrente de 10mA. Qual é a diferença de potencial mínima necessária para seu correto funcionamento? (Use  $U = R \times I$ )

- (a) 2.8V
- (b) 7.2V
- (c) 6.1V
- (d) 5.0V

**Questão 4.** Qual é a função principal de um resistor em série com um LED em um circuito com ESP32?

- (a) Amplificar a tensão de saída para alimentar circuitos de alta potência.
- (b) Armazenar energia elétrica para uso posterior em picos de demanda.
- (c) Limitar a corrente elétrica, protegendo componentes como LEDs e pinos de microcontroladores contra sobrecargas.
- (d) Converter sinais digitais em analógicos no microcontrolador.

**Questão 5.** No protocolo MQTT, qual é o papel do Broker dentro da arquitetura publish-subscribe?

- (a) Linguagem de programação para desenvolvimento de aplicações IoT.
- (b) Protocolo exclusivo para comunicação entre smartphones Android.
- (c) Dispositivo que armazena dados dos sensores localmente sem acesso remoto.

